2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\frac{1}{3-2x-x^2}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-3)\cup(-3,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
分母不能为零. 由 $3-2x-x^2=0$，得 $x^2+2x-3=0$，即 $(x+3)(x-1)=0$，所以 $x\neq -3$，且 $x\neq 1$. 因此定义域为 $(-\infty,-3)\cup(-3,1)\cup(1,+\infty)$.

2. 若椭圆的两个焦点坐标为 $F_1(-1,0)$，$F_2(5,0)$，长轴长为 10，则椭圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$

【解析】
椭圆中心是两焦点的中点，所以中心为 $(2,0)$，焦半距为 $c=3$. 长轴长为 10，故 $2a=10$，即 $a=5$. 由 $c^2=a^2-b^2$，得 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$. 因而椭圆方程为 $\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

3. 若全集 $I=\mathbb{R}$，$f(x)$，$g(x)$ 均为 x 的二次函数，$P=\{x\mid f(x)<0\}$，$Q=\{x\mid g(x)\geq 0\}$，则不等式组 $\begin{cases}f(x)<0,\\ g(x)<0\end{cases}$ 的解集可用 P，Q 表示为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$P\setminus Q$

【解析】
不等式组的第一个不等式 $f(x)<0$ 的解集是 P. 又因为全集为 $I=\mathbb{R}$，而 $Q=\{x\mid g(x)\geqslant 0\}$，所以 $g(x)<0$ 的解集是 $\mathbb{R}\setminus Q$. 两个不等式要同时成立，故解集为 $P\cap(\mathbb{R}\setminus Q)=P\setminus Q$.

4. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数. 若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=\log_3(1+x)$，则 $f(-2)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(-2)=-f(2)$. 由已知，当 $x=2$ 时，$f(2)=\log_3(1+2)=\log_3 3=1$. 因此 $f(-2)=-1$.

5. 若在 $\left(\sqrt[5]{x}-\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中，第 4 项是常数项，则 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】18

【解析】
展开式的通项为

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_n^k\left(\sqrt[5]{x}\right)^{n-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_n^k(-1)^k x^{\frac{n-k}{5}-k}=\mathrm{C}_n^k(-1)^k x^{\frac{n-6k}{5}}$$

第 4 项对应 $k=3$. 它是常数项，当且仅当 $\frac{n-18}{5}=0$，所以 $n=18$.

6. 已知 $f(x)=\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$，若 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $f(\cos\alpha)+f(-\cos\alpha)$ 可化简为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{\sin\alpha}$

【解析】
令 $u=\frac{\alpha}{2}$. 因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $u\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，从而 $\sin u>0$，$\cos u>0$. 由半角公式，

$f(\cos\alpha)=\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\tan u$，且 $f(-\cos\alpha)=\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}=\cot u$.

因此

$$f(\cos\alpha)+f(-\cos\alpha)=\tan u+\cot u=\frac{1}{\sin u\cos u}=\frac{2}{\sin\alpha}$$

7. 六位身高全不相同的同学拍照留念. 摄影师要求前后两排各三人，则后排每人均比前排同学高的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{20}$

【解析】
设六位同学按身高从低到高为 $h_1<h_2<\cdots<h_6$. 由于每个三人集合成为后排的可能性相同，后排人员集合共有 C_6^3 种等可能选择.

若后排每人均比前排每人高，则后排必须恰好是身高最高的三人 $\{h_4,h_5,h_6\}$；反之，选这三人为后排时条件成立. 有利情况只有 1 种，所以概率为 $\frac{1}{\mathrm{C}_6^3}=\frac{1}{20}$.

8. 设曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $F_1(x,y)=0$ 和 $F_2(x,y)=0$，则点 $P(a,b)\notin C_1\cap C_2$ 的一个充分条件为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$F_1(a,b)\neq 0$（或 $F_2(a,b)\neq 0$）

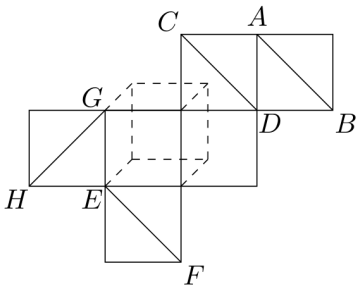
【解析】
若 $P(a,b)\in C_1\cap C_2$，则必有 $F_1(a,b)=0$ 且 $F_2(a,b)=0$. 因此只要 $F_1(a,b)\neq 0$，点 $P(a,b)$ 就不在 C_1 上，当然不在 $C_1\cap C_2$ 中. 同理，$F_2(a,b)\neq 0$ 也成立.

9. 若 $f(x)=2\sin\omega x$（$0<\omega<1$）在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值是 $\sqrt{2}$，则 $\omega=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$\omega x\in\left[0,\frac{\omega\pi}{3}\right]\subset\left[0,\frac{\pi}{3}\right)$. 正弦函数在该区间上递增，所以 $f(x)$ 的最大值在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得. 因而 $2\sin\frac{\omega\pi}{3}=\sqrt{2}$，即 $\sin\frac{\omega\pi}{3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
又 $0<\frac{\omega\pi}{3}<\frac{\pi}{3}$，故 $\frac{\omega\pi}{3}=\frac{\pi}{4}$，从而 $\omega=\frac{3}{4}$.

10. 如图表示一个正方体表面的一种展开图，图中的四条线段 AB，CD，EF 和 GH 在原正方体中相互异面的有 underline{hspace{2.5em}}对.

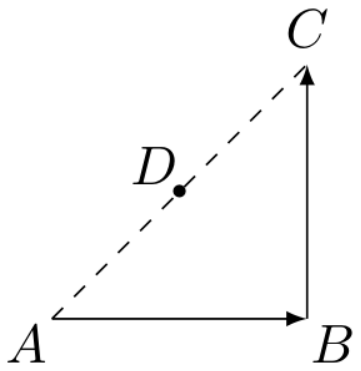


【答案】3

【解析】
将展开图折成立方体，并取立方体顶点坐标如下：$A=(1,1,0),B=(1,0,1),C=(0,1,0),D=(1,1,1),E=(0,0,0),F=(1,0,1),G=(0,1,0),H=(1,0,0)$. 其中折叠后 B 与 F 重合，C 与 G 重合. 四条直线的方向向量分别可取 $\overrightarrow{AB}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{CD}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{EF}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{GH}=(1,-1,0)$.

由于 $B=F$，所以 AB 与 EF 相交；由于 $C=G$，所以 CD 与 GH 相交；而 CD 与 EF 的方向向量相同且两直线不重合，所以二者平行. 对其余三对直线逐一检验：若 AB 与 CD 相交，则由 $A+t\overrightarrow{AB}=C+u\overrightarrow{CD}$ 得 $1=u$、$1-t=1$ 和 $t=u$，从而 $u=1$、$t=0$，与 $t=u$ 矛盾；若 AB 与 GH 相交，则由 $A+t\overrightarrow{AB}=G+u\overrightarrow{GH}$ 得 $1=u$、$1-t=1-u$ 和 $t=0$，从而 $u=1$、$t=0$，与 $1-t=1-u$ 矛盾；若 EF 与 GH 相交，则由 $E+t\overrightarrow{EF}=G+u\overrightarrow{GH}$ 得 $t=u$、$0=1-u$ 和 $t=0$，从而 $u=0$，与 $0=1-u$ 矛盾. 这三对直线均不相交且不平行，故均为异面直线. 因此相互异面的共有 3 对.

11. 如图所示，客轮以速度 $2v$ 由 A 至 B 再到 C 匀速航行，货轮从 AC 的中点 D 出发，以速度 v 沿直线匀速航行，将货物送达客轮. 已知 $AB\perp BC$，且 $AB=BC=50$ 海里. 若两船同时出发，则两船相遇之处距 C 点 underline{hspace{2.5em}}海里.（结果精确到小数点后 1 位）



【答案】40.8

【解析】

设相遇点为 M，并设 $CM=s$ 海里．取 $B=(0,0)$，$A=(50,0)$，$C=(0,50)$，则 $D=(25,25)$，$M=(0,50-s)$．

客轮航行的路程为 $AB+BM=50+(50-s)=100-s$，所以客轮用时为 $\frac{100-s}{2v}$．货轮航行路程为

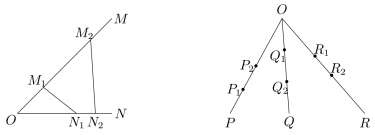
$$DM=\sqrt{25^2+(25-s)^2}$$

货轮用时为 $\frac{DM}{v}$．两船同时出发并相遇，故

$$\sqrt{25^2+(25-s)^2}=\frac{100-s}{2}$$

两边平方并化简，得 $4\left[25^2+(25-s)^2\right]=(100-s)^2$，即 $3s^2=5000$．因为 $0<s<50$，所以 $s=\sqrt{\frac{5000}{3}}\approx 40.8248$，精确到小数点后 1 位为 40.8 海里．

12. 如图，若从点 O 所作的两条射线 OM，ON 分别有点 M_1，M_2 与点 N_1，N_2，则三角形面积之比 $\frac{S_{\triangle OM_1N_1}}{S_{\triangle OM_2N_2}}=\frac{OM_1}{OM_2}\cdot\frac{ON_1}{ON_2}$，若从点 O 所作的不在同一平面内的三条射线 OP，OQ 和 OR 上，分别有点 P_1，P_2，点 Q_1，Q_2 和点 R_1，R_2 则类似的结论为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}}=\frac{OP_1}{OP_2}\cdot\frac{OQ_1}{OQ_2}\cdot\frac{OR_1}{OR_2}$

【解析】

四面体体积可表示为

$$V_{O-PQR}=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{OP}\cdot\left(\overrightarrow{OQ}\times\overrightarrow{OR}\right)\right|$$

因为同一条射线上的向量方向相同，所以存在正数 $\lambda_P=\frac{OP_1}{OP_2}$、$\lambda_Q=\frac{OQ_1}{OQ_2}$、$\lambda_R=\frac{OR_1}{OR_2}$，使得 $\overrightarrow{OP_1}=\lambda_P\overrightarrow{OP_2}$，$\overrightarrow{OQ_1}=\lambda_Q\overrightarrow{OQ_2}$，$\overrightarrow{OR_1}=\lambda_R\overrightarrow{OR_2}$.

代入混合积，得

$$V_{O-P_1Q_1R_1}=\lambda_P\lambda_Q\lambda_R V_{O-P_2Q_2R_2}$$

由于 OP，OQ，OR 不在同一平面内，两个体积均非零，故

$$\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}}=\lambda_P\lambda_Q\lambda_R=\frac{OP_1}{OP_2}\cdot\frac{OQ_1}{OQ_2}\cdot\frac{OR_1}{OR_2}$$

单选题

13. 若 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 为任意向量，$m\in\mathbb{R}$，则下列等式不一定成立的是（ ）

A. $(\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}=\mathbf{a}+(\mathbf{b}+\mathbf{c})$
B. $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$
C. $m(\mathbf{a}+\mathbf{b})=m\mathbf{a}+m\mathbf{b}$
D. $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}=\mathbf{a}(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$

【答案】**D**

【解析】
向量加法满足结合律，所以 A 恒成立；数量积对向量加法满足分配律，所以 B 恒成立；数乘对向量加法满足分配律，所以 C 恒成立.

取 $\mathbf{a}=\mathbf{b}=(1,0)$，$\mathbf{c}=(0,1)$，则 $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}=(0,1)$，而 $\mathbf{a}(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})=(0,0)$. 两者不相等，故 D 中等式不一定成立.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $2\cos B\sin A=\sin C$，则 $\triangle ABC$ 的形状一定是（ ）

A. 等腰直角三角形　　B. 直角三角形　　C. 等腰三角形　　D. 等边三角形

【答案】**C**

【解析】
在三角形中 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$. 代入已知条件，得

$2\sin A\cos B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，即 $\sin A\cos B=\cos A\sin B$.

于是 $\sin(A-B)=0$. 由于 A，$B\in(0,\pi)$，且 $A-B\in(-\pi,\pi)$，故只能有 $A-B=0$，即 $A=B$. 因而三角形为等腰三角形，选 C.

15. 设 $a>0$，$a\neq 1$，函数 $y=\log_a x$ 的反函数和 $y=\log_a\frac{1}{x}$ 的反函数的图象关于（ ）

A. x 轴对称　　B. y 轴对称　　C. $y=x$ 对称　　D. 原点对称

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=\log_a x$ 的反函数为 $y=a^x$. 对于函数 $y=\log_a\frac{1}{x}$，有 $a^y=\frac{1}{x}$，所以其反函数为 $y=a^{-x}$. 将 $y=a^x$ 的图象关于 y 轴对称，所得方程正是 $y=a^{-x}$. 因此应选 B.

16. 设 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}$）是等差数列，S_n 是其前 n 项的和，且 $S_5<S_6$，$S_6=S_7>S_8$，则下列结论错误的是（ ）

A. $d<0$
B. $a_7=0$
C. $S_9>S_5$
D. S_6 和 S_7 均为 S_n 的最大值

【答案】**C**

【解析】
由 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$，已知条件给出 $a_6>0$、$a_7=0$、$a_8<0$. 因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，故 $a_6=a_7-d=-d$，从而 $d<0$，A、B 正确.

又由于 $d<0$，前面的各项均不小于 $a_6>0$，后面的各项均不大于 $a_8<0$，所以 S_n 先递增，在 $S_6=S_7$ 处取得最大值，再递减，D 正确.

此外 $a_9=2d$，所以

$$S_9-S_5=a_6+a_7+a_8+a_9=(-d)+0+d+2d=2d<0$$

即 $S_9<S_5$，故错误的结论是 C.

解答题

17. 已知 z，ω 为复数，$(1+3\mathrm{i})z$ 为纯虚数，$\omega=\frac{z}{2+\mathrm{i}}$ 且 $|\omega|=5\sqrt{2}$，求 ω.

【解析】

设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$. 由

$$(1+3\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=(x-3y)+(3x+y)\mathrm{i}$$

为纯虚数，得其实部为零，即 $x-3y=0$，所以 $z=(3+\mathrm{i})y$.

又因为 $|2+\mathrm{i}|=\sqrt{5}$，所以

$$|z|=|\omega|\cdot|2+\mathrm{i}|=5\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}=5\sqrt{10}$$

而 $|z|=|3+\mathrm{i}|\cdot|y|=\sqrt{10}|y|$，故 $|y|=5$. 因而 $z=5(3+\mathrm{i})$ 或 $z=-5(3+\mathrm{i})$.

当 $z=5(3+\mathrm{i})$ 时，

$$\omega=\frac{15+5\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(15+5\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{5}=7-\mathrm{i}$$

当 $z=-5(3+\mathrm{i})$ 时，$\omega=-7+\mathrm{i}$. 所以 $\omega=\pm(7-\mathrm{i})$.

18. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦点. 过 F_2 作垂直 x 轴的直线交双曲线于点 P，且 $\angle PF_1F_2=30°$，求双曲线的渐近方程.

【解析】

设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 过 F_2 的垂线为 $x=c$. 代入双曲线方程，得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，整理得 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$.

所以点 P 的纵坐标的绝对值为 $\frac{b^2}{a}$. 在直角三角形 PF_1F_2 中，水平直角边和竖直直角边的长度分别为 $2c$ 与 $\frac{b^2}{a}$，故

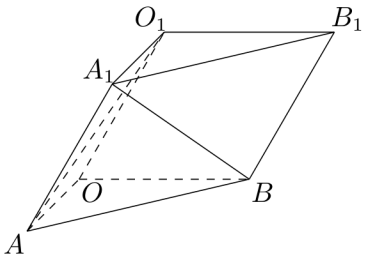
$$\tan 30°=\frac{\frac{b^2}{a}}{2c}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是 $3b^4=4a^2c^2=4a^2(a^2+b^2)$. 令 $t=\frac{b^2}{a^2}>0$，上式化为 $3t^2=4(1+t)$，即 $3t^2-4t-4=0$，因式分解为 $(3t+2)(t-2)=0$.

因为 $t>0$，所以 $t=2$，即 $b^2=2a^2$. 双曲线的渐近方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，因此为 $y=\pm\sqrt{2}x$.

19. 如图，三棱柱 $OAB-O_1A_1B_1$，平面 $OBB_1O_1\perp$ 平面 OAB，$\angle O_1OB=60°$，$\angle AOB=90°$，且 $OB=OO_1=2$，$OA=\sqrt{3}$. 求：

1. (1)



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，使 OAB 为 xy 平面，令

$O=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$A=(0,\sqrt{3},0)$.

由于平面 OBB_1O_1 垂直于平面 OAB，且 $O_1O=2$、$\angle O_1OB=60°$，可取

$O_1=(1,0,\sqrt{3})$，$A_1=(1,\sqrt{3},\sqrt{3})$.

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=a^x+\frac{x-2}{x+1}$（$a>1$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 某公司全年的利润为 b 元，其中一部分作为奖金发给 n 位职工，奖金分配方案如下：首先将职工按工作业绩（工作业绩均不相同）从大到小，由 1 到 n 排序. 第 1 位职工得奖金 $\frac{b}{n}$ 元，然后再将余额除以 n 发给第 2 位职工，按此方法将奖金逐一发给每位职工，并将最后剩余部分作为公司发展基金.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 对于函数 $f(x)$，若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使 $f(x_0)=x_0$ 成立，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点. 已知函数 $f(x)=ax^2+(b+1)x+(b-1)$（$a\neq 0$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

不动点满足 $f(x)=x$，即 $ax^2+(b+1)x+(b-1)=x\Leftrightarrow ax^2+bx+(b-1)=0$.

1. (1)
2. (2)